关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C050 双曲线焦半径公式

二级结论

条件

条件 1（焦点在 x 轴）：

双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0,b>0$，$c=\sqrt{a^2+b^2}$，$e=\dfrac{c}{a}>1$；左焦点 $F_1(-c,0)$，右焦点 $F_2(c,0)$。

条件 2（点在曲线上）：

$P(x_0,y_0)$ 在双曲线上，故 $|x_0|\geq a$：右支 $x_0\geq a$，左支 $x_0\leq -a$。

结论

结论一（统一焦半径公式）：

同一点到两个焦点的距离，只用横坐标就能计算：

$$\boxed{|PF_1|=|a+ex_0|},\qquad \boxed{|PF_2|=|a-ex_0|}.$$

结论二（按左右支去绝对值）：

$$\begin{cases} |PF_1|=ex_0+a, \quad |PF_2|=ex_0-a, & x_0\geq a \quad (\text{右支}),\\ |PF_1|=-ex_0-a, \quad |PF_2|=-ex_0+a, & x_0\leq -a \quad (\text{左支}). \end{cases}$$

结论三（更容易理解的对称记法）：

记 $t=e|x_0|$，则 $t\geq c>a$，

$$\boxed{\text{到同侧焦点的距离}=t-a},\qquad \boxed{\text{到异侧焦点的距离}=t+a}.$$

因而两焦半径**差的绝对值为** $2a$，**和为** $2e|x_0|$。

使用提醒：

- 先辨左、右支，再去绝对值。双曲线上不存在 $-a<x_0<a$ 的点。
- F_1 永远是左焦点，F_2 永远是右焦点；**同侧/异侧**随支改变。
- 在顶点 $x_0=\pm a$ 时也成立；右顶点处 $(|PF_1|,|PF_2|)=(c+a,c-a)$，左顶点处反过来。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

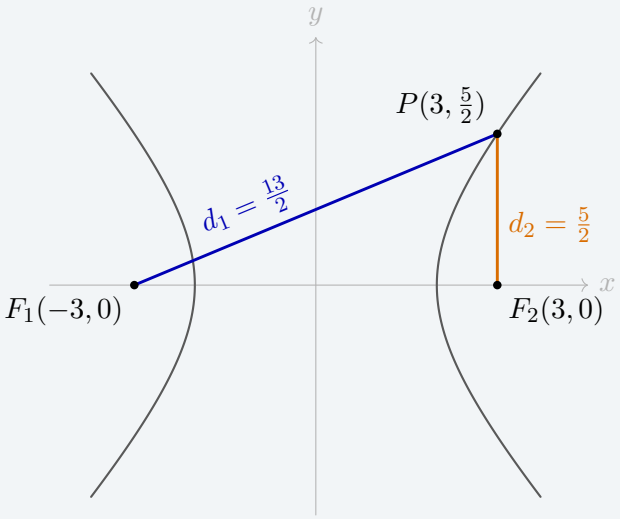
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看一个真实点：长短相差 $2a$

取双曲线 $x^2/4-y^2/5=1$，$a=2,c=3,e=3/2$。图中 $P=(3,5/2)$ 在右支，两条焦半径分别是 $13/2,5/2$。

焦半径就是到焦点的距离：右支同侧短、异侧长



$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$$

$$a=2,\ c=3,\ e=\frac{3}{2}$$

$$d_1=ex_0+a$$

$$d_2=ex_0-a$$

$$d_1-d_2=4=2a$$

F_1 始终是左焦点，F_2 始终是右焦点；焦点名称不随支改变。

读图：连右焦点的橙线较短，连左焦点的蓝线较长，差为 $4=2a$。把两长度的平均值记作 t，就有“短 $=t-a$，长 $=t+a$”。本例 $t=9/2=e|x_0|$，方法二的实长线段图会把这一步展开。

关键区别： F_1,F_2 的名称始终按左右定义；“同侧、异侧”才随所在支改变。

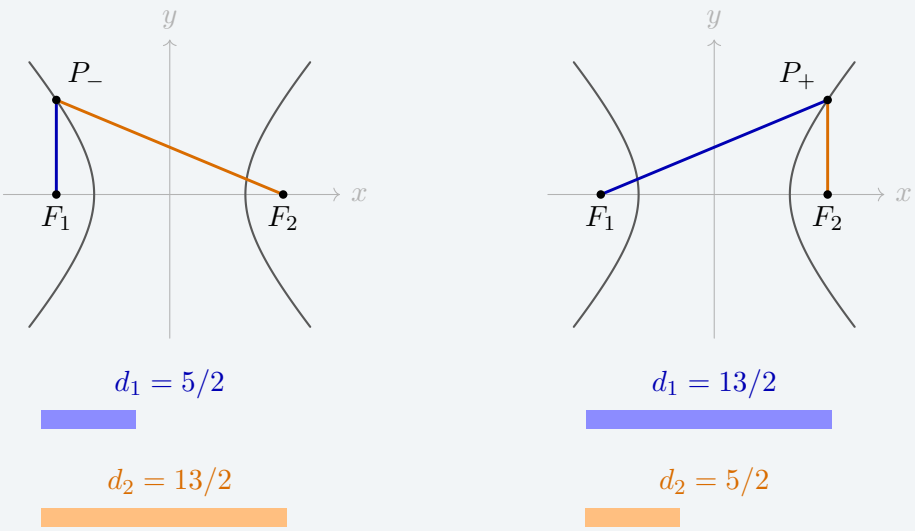
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

再把点移到左支：左右焦点不换，长短对调

左右支对照：焦点名称不变，长短随所在支交换



曲线与线段均同尺度；两点互为镜像：同侧距离 $5/2$，异侧距离 $13/2$。

对任一支，令 $t = e|x_0|$，则

$$\boxed{\text{同侧短} = t - a}, \qquad \boxed{\text{异侧长} = t + a}.$$

所以两条距离的差的绝对值为 $2a$，和为 $2t = 2e|x_0|$。此处 $t \geq ea = c > a$，短的一段仍严格为正。

图中上下翻折 $P(x_0, y_0) \mapsto P'(x_0, -y_0)$ 不改变到横轴上两焦点的距离；公式不依赖 y_0 的正负，但使用前仍须确认点在曲线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：双曲线定义＋平方差（考场速证）

设 $d_1=|PF_1|, d_2=|PF_2|$，由定义有 $|d_1-d_2|=2a$。两点距离平方相减，共同的 y_0^2 消去：

$$d_1^2-d_2^2=[(x_0+c)^2+y_0^2]-[(x_0-c)^2+y_0^2]=4cx_0.$$

因为 $d_1+d_2>0$，平方差的符号就是 d_1-d_2 的符号，故能严格判断哪段较长。

右支 $x_0\geq a$：平方差为正，所以 $d_1>d_2$，$d_1-d_2=2a$。

$$d_1+d_2=\frac{4cx_0}{2a}=2ex_0.$$

由和差求两数：

$$\boxed{d_1=ex_0+a},\qquad \boxed{d_2=ex_0-a}.$$

左支 $x_0\leq -a$：平方差为负，所以 $d_1<d_2$，$d_1-d_2=-2a$。

$$d_1+d_2=\frac{4cx_0}{-2a}=-2ex_0.$$

于是

$$\boxed{d_1=-ex_0-a},\qquad \boxed{d_2=-ex_0+a}.$$

两支统一为 $\boxed{d_1=|a+ex_0|,\ d_2=|a-ex_0|}$。本法只用定义、两点距离平方差和加减消元，不必代入双曲线方程展开。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

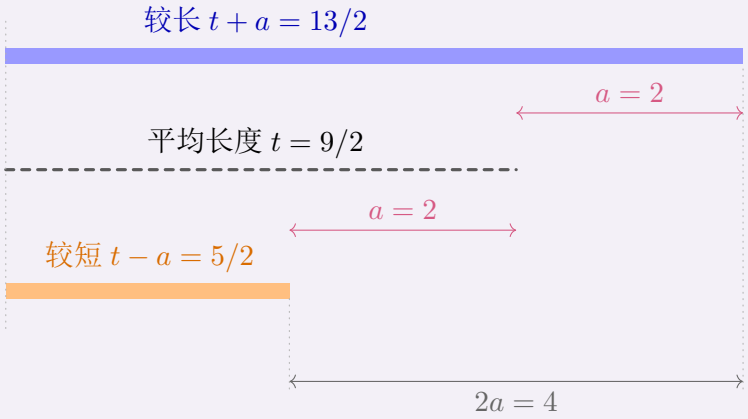
证明

方法二：先设两长度的平均值 t（首推理解）

两段差为 $2a$，所以让长、短分别为 $t+a, t-a$，只用一个未知量。

把长短两段对齐：平均长度 t 的两侧各差一个 a

平移到同一起点，只比较长度；示例 $a=2$, $t=9/2$。



$$t=\frac{\text{长}+\text{短}}{2}=e|x_0|;\ t \text{ 是两个长度的平均值，不是焦点连线的中点。}$$

右支： $d_1=t+a, d_2=t-a$，平方相减有

$$(t+a)^2-(t-a)^2=4at=4cx_0 \implies t=ex_0.$$

左支： $d_1=t-a, d_2=t+a$，同理

$$(t-a)^2-(t+a)^2=-4at=4cx_0 \implies t=-ex_0.$$

因此两支都有 $t=e|x_0|$，代回即得“同侧短、异侧长”。图中的三个长度从同一起点对齐，并非在原焦点三角形中取一个几何中点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：标准方程消元、配方、开方

点在双曲线上，故 $y_0^2=\frac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2)$，且 $c^2=a^2+b^2$。

$$\begin{aligned} d_1^2&=(x_0+c)^2+y_0^2\\ &=x_0^2+2cx_0+c^2+\frac{b^2}{a^2}x_0^2-b^2\\ &=\frac{c^2}{a^2}x_0^2+2cx_0+a^2=(ex_0+a)^2. \end{aligned}$$

把 c 换成 $-c$，同理得 $d_2^2=(ex_0-a)^2$。开方必须保留绝对值：

$$\boxed{d_1=|ex_0+a|=|a+ex_0|},\qquad \boxed{d_2=|ex_0-a|=|a-ex_0|}.$$

为什么不能像椭圆那样直接去掉绝对值？因为 $e>1,|x_0|\geq a$；右支 $ex_0-a\geq c-a>0$，左支 $ex_0+a\leq a-c<0$。去绝对值前必须先判断所在支。易错页的数轴图把两个括号的符号一次列清。

顶点也成立： $P=(a,0)$ 时 $(d_1,d_2)=(c+a,c-a)$；$P=(-a,0)$ 时两者对调。焦半径均非零；仅焦点三角形退化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

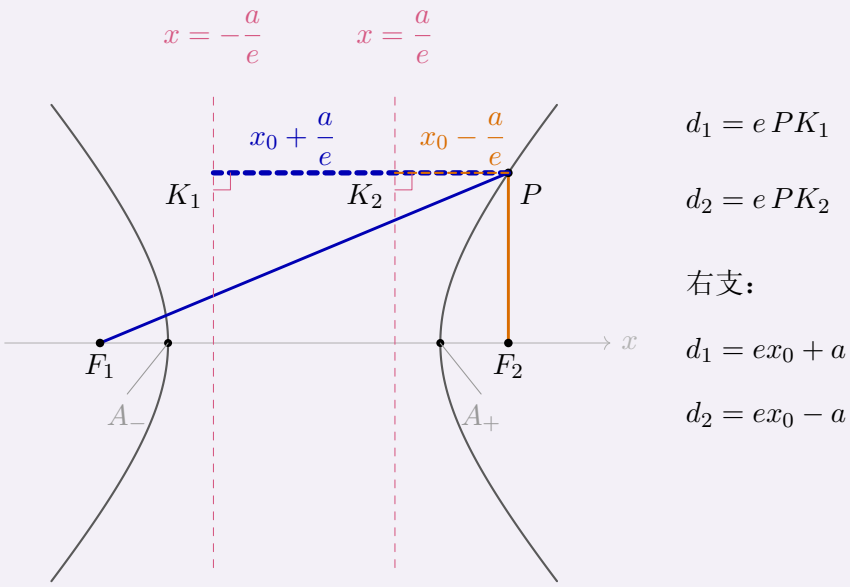
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：焦点—准线第二定义（选学）

前提：已学过并证明第二定义 $|PF|/d(P,\ell)=e$；此处只应用它，不用它循环证明自身。图中 A_-,A_+ 分别是左右顶点，准线比顶点更靠近原点。

双曲线准线在两顶点之间；右支点位于两准线右侧



两条水平距离有重合部分，用蓝粗虚线、橙细虚线区分；左支取距离绝对值。

与 F_1,F_2 对应的准线依次是 $x=-a/e, x=a/e$，所以

$$d_1=e\left|x_0+\frac{a}{e}\right|=|ex_0+a|,$$
$$d_2=e\left|x_0-\frac{a}{e}\right|=|ex_0-a|.$$

右支点位于两条准线右侧，左支点位于两条准线左侧，故水平距离的去绝对值形式不同。没有学过第二定义时，使用方法一或方法二即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：已知坐标，直接求焦半径

双曲线 $x^2/16-y^2/9=1$ 上点 $P=(5,9/4)$。求两焦半径。

解： $a=4,b=3,c=5,e=5/4$；$25/16-9/16=1$，点确在右支。

$$d_1=\frac{5}{4}\cdot 5+4=\boxed{\frac{41}{4}},\qquad d_2=\frac{5}{4}\cdot 5-4=\boxed{\frac{9}{4}}.$$

回验： 距离平方为 $10^2+(9/4)^2=(41/4)^2$、$0^2+(9/4)^2$，差为 $8=2a$。

例 2：由两焦半径反求双曲线方程

焦点在横轴的双曲线右支点 $P=(5,y_0)$ 到左右焦点的距离分别为 $13,3$。求方程。

解： $5e+a=13,5e-a=3$，所以 $a=5,e=8/5,c=8,b^2=39$。

$$\boxed{\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{39}=1}.$$

回验： 此时 $x_0=a=5$，$y_0=0$，是右顶点；实际距离为 $8+5=13,8-5=3$。

例 3：焦半径之比先决定所在支

在 $x^2/16-y^2/9=1$ 上，若 $d_1:d_2=3:1$，求点坐标。

解： $d_1>d_2$，点在右支。

$$ex_0+a=3(ex_0-a)\implies x_0=2a/e=32/5.$$

代回曲线得 $y_0^2/9=39/25$，所以

$$\boxed{P=(32/5,\ \pm 3\sqrt{39}/5)}.$$

回验： $ex_0=8$，距离为 $12,4$，比为 $3:1$；由坐标计算距离平方也分别为 $144,16$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4：左支同侧短，防止下标与符号写反

在 $x^2/9-y^2/16=1$ 上，若 $x_0=-6$，求两焦半径。

解： $a=3,c=5,e=5/3$，点在左支，$t=e|x_0|=10$。左焦点同侧短，右焦点异侧长，所以

$$\boxed{d_1=7},\qquad \boxed{d_2=13}.$$

回验： $y_0=\pm4\sqrt{3}$，实际距离平方为 $(-6+5)^2+48=49$、$(-6-5)^2+48=169$。差为 $6=2a$，和为 $20=2t$。

例 5：左支由焦半径反推横坐标

点在 $x^2/16-y^2/9=1$ 左支且 $d_1=6$，求横坐标。

解： 左焦点同侧短，$6=-\frac{5}{4}x_0-4$，故 $\boxed{x_0=-8}$。

回验： $P=(-8,\pm3\sqrt{3})$ 在曲线上，距离平方分别为 $9+27=36$、$169+27=196$，距离为 $6,14$。

例 6：左右顶点检查公式

顶点、焦点均在横轴上，直接作一维距离计算：

P	d_1	d_2
$(a,0)$	$c+a$	$c-a$
$(-a,0)$	$c-a$	$c+a$

两种状态均差 $2a$、和 $2c=2e|x_0|$。这里是对公式的回验，不能用两个特殊点替代一般证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

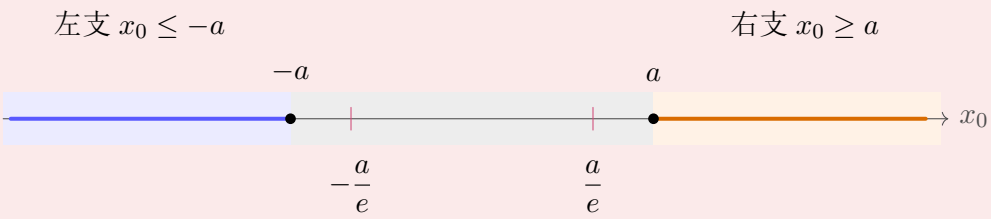
易错提醒

易错一、二：丢绝对值，或误把 F_1 永远当作远焦点

原式是 $d_1=|a+ex_0|, d_2=|a-ex_0|$。先确认点在曲线上，再按所在支判断括号的正负。

先看允许范围，再看括号正负：绝对值不能直接丢

$e>1 \Longrightarrow 0<a/e<a$；两个零点都落在无曲线点的中间区域。



$-a<x_0<a$：没有双曲线上的点

$a+ex_0<0$	$a+ex_0>0$
$a-ex_0>0$	$a-ex_0<0$
$d_1=-ex_0-a$	$d_1=ex_0+a$
$d_2=-ex_0+a$	$d_2=ex_0-a$

反例：主图右支点 $x_0=3, a=2, e=3/2$，若错用 $d_2=a-ex_0$，会得到 $-5/2$。距离不可能为负，应取绝对值得 $5/2$。左支则由 F_1 变成同侧近焦点（见左右支对照图），焦点下标不能按远近重新命名。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

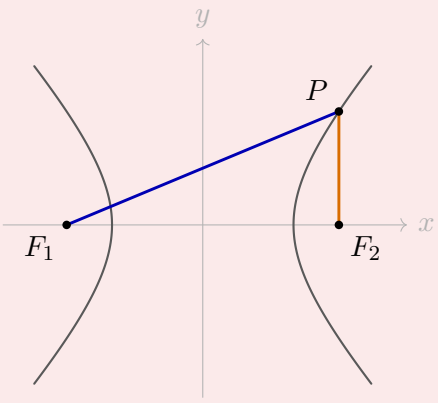
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错三：焦点换到纵轴，仍使用横坐标

焦点轴变成纵轴：坐标与分支一起换成 y_0

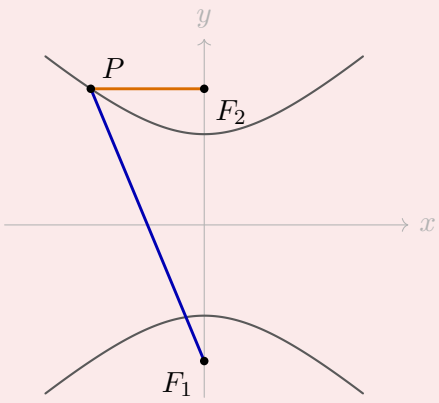
左、右焦点；图示右支



$d_1 = |a + ex_0|$

$d_2 = |a - ex_0|$

下、上焦点；图示上支



$d_1 = |a + ey_0|$

$d_2 = |a - ey_0|$

两图等比例、同尺度，右图由左图旋转 $90°$ 得到，两条焦半径长度不变。

右支图的 $P = (3, 5/2)$ 旋转后成为上支点 $P' = (-5/2, 3)$。此时 F_1 是下焦点、F_2 是上焦点，公式中的横坐标改成纵坐标。本图两种状态的 d_1, d_2 都为 $13/2, 5/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错四：只看横坐标符号，或只检查 $|x_0| \geq a$ 例如 $a=4$ 时 $x_0=2>0$，仍不可能是双曲线点；在 $x^2/16-y^2/9=1$ 中，$(5,0)$ 虽满足 $x_0 \geq 4$，却不在曲线上。**纠正：**范围只是必要条件，必须核对原方程。

易错五：把 c^2 写成 a^2-b^2 双曲线始终是 $c^2=a^2+b^2$，因而 $e>1$；先认清曲线，再算参数。

易错六：平方开方直接丢掉绝对值 $\sqrt{(ex_0-a)^2}=|ex_0-a|$。先保留绝对值，或用前面的数轴图判断符号。

易错七：把椭圆固定和的设法搬来 椭圆和为 $2a$，可设 $a+t, a-t$；双曲线差的绝对值为 $2a$，应设 $t+a, t-a$。用方法二的实长线段图检查：两端分别距平均长度 a，总差才是 $2a$。

易错八：把平均长度 t 当成原图中的几何中点 $t=(d_1+d_2)/2$ 是**两个数的平均值**。原图中两线段不共线，不能据此断言某个几何中点到焦点距离为 t。

考场回验：长减短为 $2a$，长加短为 $2e|x_0|$；顶点也应满足这两式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

焦半径是“同侧短 $e|x_0|-a$、异侧长 $e|x_0|+a$”。只需先判断在左支还是右支，不必背四个符号。

使用条件

- 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$；$a,b>0$，$c^2=a^2+b^2$，$e=c/a>1$。
- $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$；点 $P(x_0,y_0)$ 在曲线上，$|x_0|\geq a$。

必须会写的公式

$$\boxed{|PF_1|=|a+ex_0|},\qquad \boxed{|PF_2|=|a-ex_0|}.$$

	$\lvert PF_1\rvert$	$\lvert PF_2\rvert$
右支($x_0\geq a$)	ex_0+a	ex_0-a
左支($x_0\leq -a$)	$-ex_0-a$	$-ex_0+a$

三种证明怎么选

- **最快：** $d_1^2-d_2^2=4cx_0$，配合 $|d_1-d_2|=2a$，先求和再求各段。
- **最低门槛：**利用两段差 $2a$，只设一个 t：$t+a$、$t-a$；平方相减得 $t=e|x_0|$。
- **常规：**双曲线方程消去 y_0^2，配完全平方，开方取绝对值。

考场检查与记忆钩子

$$\boxed{\text{长}-\text{短}=2a},\qquad \boxed{\text{长}+\text{短}=2e|x_0|}.$$

在 $P=(a,0)$ 时，左右焦半径为 $c+a,c-a$；在 $P=(-a,0)$ 时对调。**顶点代入是防止左右写反的最快检查。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料